EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Matrice d'une projection orthogonale

Dans $\mathbb{R}^4$ euclidien usuel, soit $F = \mathrm{Vect}(f_1, f_2)$ avec $f_1 = (1,1,0,0)$ et $f_2 = (1,0,1,1)$.

1. Construire une base orthonormée $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ de F par le procédé de Gram-Schmidt.
2. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur F dans la base canonique. Vérifier deux propriétés de P.
3. En déduire la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F.
4. Calculer la distance de $e_1 = (1,0,0,0)$ à F.